ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Phân loại mức độ bệnh võng mạc đái tháo đường (Diabetic Retinopathy) từ ảnh chụp đáy mắt

Sinh viên: 14. Đào Thị Khánh Ly - 20233777
19. Nguyễn Ngọc Thùy Trang - 20233817

GVHD: TS. Hoàng Quang Huy
Nhóm: 14

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Đặt vấn đề và Giới thiệu Dữ liệu

Thực trạng

- 537 triệu người trưởng thành mắc ĐTĐ (IDF 2021), dự kiến 783 triệu năm 2045
- ~35% phát triển DR, ~11% có DR đe dọa thị lực (PDR/DME)
- Việt Nam: tỷ lệ DR ở ĐTĐ type 2 ~20–40% (theo nghiên cứu BV Mắt TW)
- Chi phí điều trị muộn cao gấp 5–10 lần so với tầm soát sớm

Hạn chế

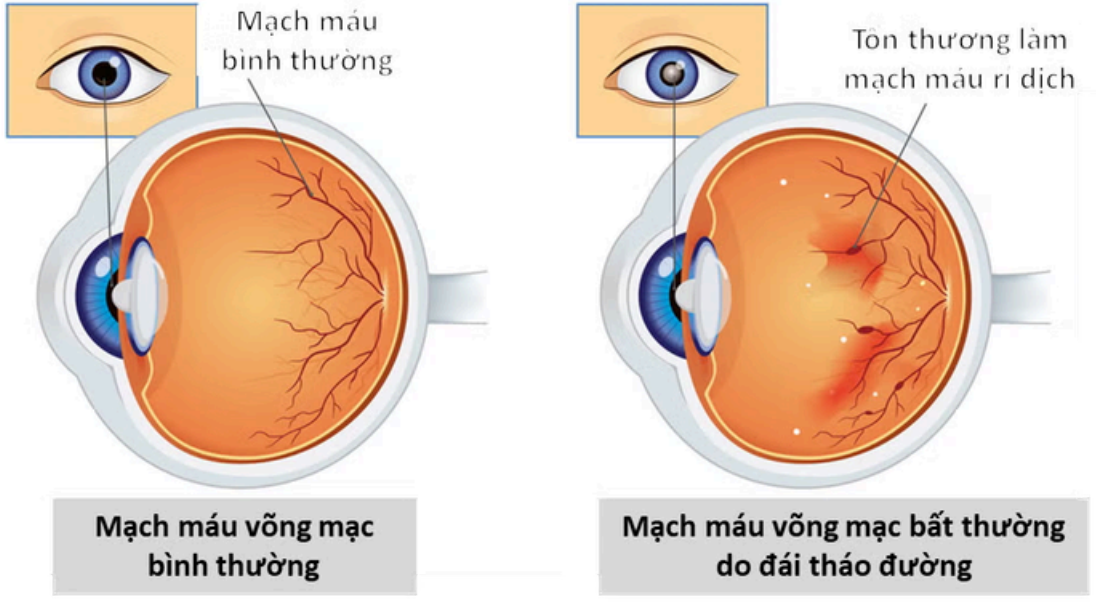
- Chẩn đoán thủ công: Bệnh võng mạc đái tháo đường (DR) gây mù lòa. Việc bác sĩ tự soi ảnh đáy mắt tốn thời gian, dễ mệt mỏi và mang tính chủ quan.
- Hạn chế của AI hiện tại: Các mô hình Deep Learning y tế thường là "hộp đen" (black-box), thiếu minh bạch nên bác sĩ không đủ cơ sở tin tưởng để điều trị.

Đặt vấn đề và Giới thiệu Dữ liệu

Mục tiêu & Tiêu chí bắt buộc của Đề tài

- Mục tiêu: Xây dựng mô hình phân loại tự động 5 mức độ DR qua ảnh đáy mắt.
- Yêu cầu cốt lõi (Bắt buộc): Phải tích hợp Trí tuệ nhân tạo giải thích được (XAI - Grad-CAM).
- Đầu ra XAI: Xuất bản đồ nhiệt (saliency maps) làm nổi bật chính xác vị trí tổn thương (vi phình mạch, xuất huyết).

Chỉ số đánh giá chính: QWK (Quadratic Weighted Kappa) — phù hợp bài toán phân loại có thứ tự (ordinal), phản ánh mức độ lệch nhãn theo trọng số bình phương.



Kế hoạch triển khai (Timeline)

Khung tiến độ 7 Giai đoạn:

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung chính	Kết quả đầu ra
GĐ 1 & 2	Tuần 1 – 2	Khảo sát & Khám phá	• Ma trận y văn (Evidence Matrix) • Báo cáo EDA
GĐ 3	Tuần 3	Tiền xử lý chuẩn Y tế	• Ảnh sạch (ROI + CLAHE) • Tập dữ liệu chia theo Patient-level
GĐ 4 & 5	Tuần 4 – 10	Phát triển Mô hình	• Baseline ResNet-18 • Thử nghiệm EfficientNet, U-Net
GĐ 6 & 7	Tuần 11 – 15	XAI & Báo cáo	• Bản đồ Grad-CAM đối chiếu lâm sàng • Báo cáo & đóng gói kết quả

Đặt vấn đề và Giới thiệu Dữ liệu

Phân tích FP/FN

Bảng so sánh lỗi:

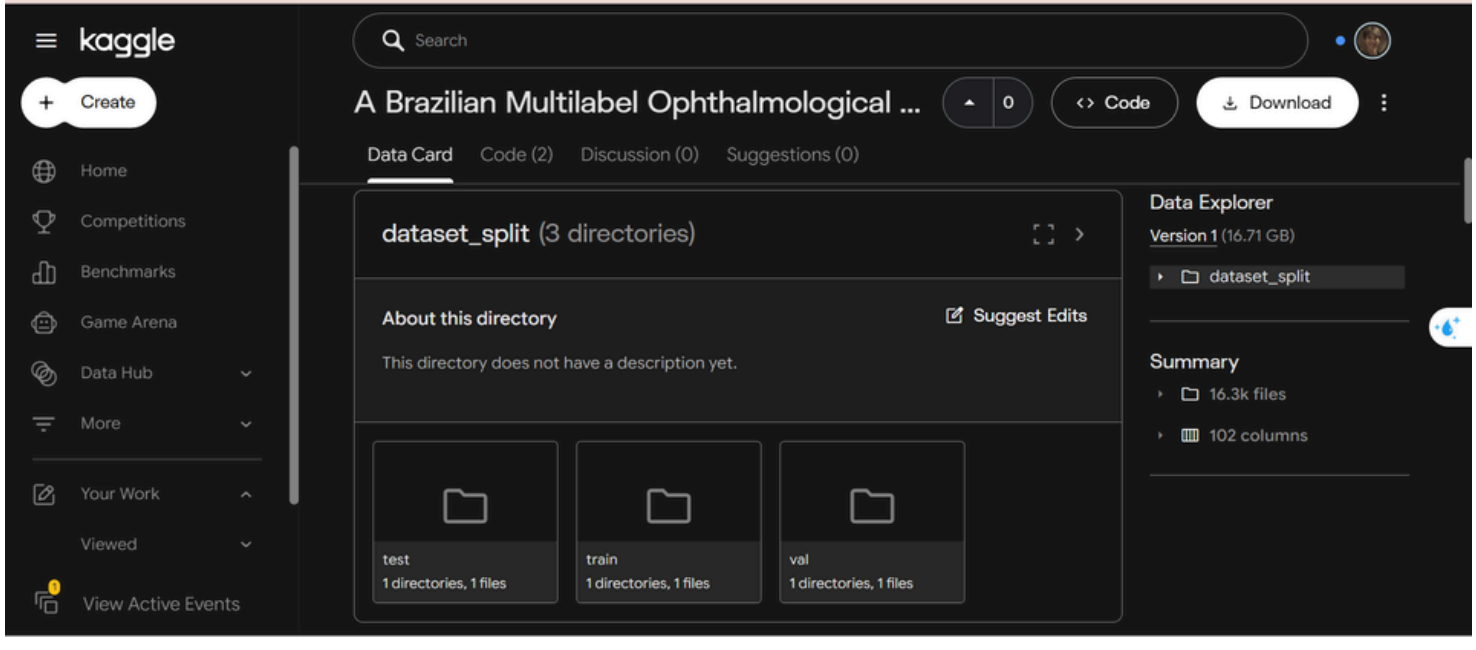
Loại lỗi	Ý nghĩa lâm sàng	Hậu quả	Ưu tiên
FN (Bỏ sót DR nặng)	BN PDR (class 4) bị chẩn đoán "Không bị"	Mất cơ hội chữa trị kịp thời → Nguy cơ mù lòa	Rất nguy hiểm
FP (Chẩn đoán nhầm)	BN khỏe bị chẩn đoán có DR	Lo lắng, chi phí khám lại	Nhẹ hơn

- Weighted Cross-Entropy: Do BRSET mất cân bằng cực nặng, code tự động tính toán class_weights để phạt nặng mô hình nếu đoán sai các nhãn bệnh hiếm, ép mô hình giảm thiểu FN.
- Đánh giá bằng F1-Score & Recall (Sensitivity): Không dùng Accuracy (vì đoán "tất cả không bệnh" vẫn đạt >90%), code dùng Recall để đo lường chính xác khả năng "bắt bệnh" thực sự.
- Data Augmentation (Albumentations): Xoay, lật, đổi màu để tăng cường dữ liệu, giúp mô hình học tốt hơn các đặc trưng tổn thương hiếm.

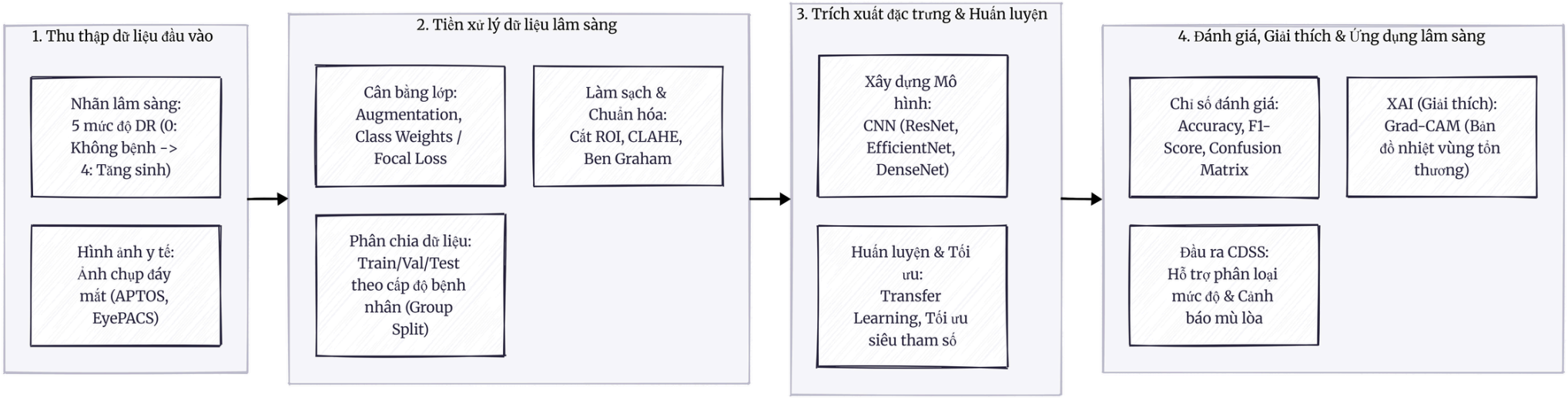
Đặt vấn đề và Giới thiệu Dữ liệu

Tổng quan bộ dữ liệu nghiên cứu

- Bộ dữ liệu A Brazilian Multilabel Ophthalmological Dataset (BRSET) 1.0.1
- Nguồn: Kaggle
- Loại: Bộ dữ liệu tổng hợp ảnh đáy mắt cho bệnh võng mạc tiểu đường (DR)
- Tổng quy mô: 16.266 ảnh chụp / 8.524 bệnh nhân độc lập.



Workflow project



Đánh giá các nghiên cứu liên quan

Key word: Diabetic Retinopathy (DR), Explainable AI (XAI), Grad-CAM, Classification, Image Processing

STT	Tên bài báo	Năm	Bộ dataset	Chia dữ liệu	Mô hình	Kết quả	XAI	Hạn chế	DOI
1	A Lightweight Diabetic Retinopathy Detection Model Using a Deep-Learning Technique	2023	APTOS 2019 (5.590 ảnh), EyePacs (35.100 ảnh)	70% train – 30% test (APTOS: 3.662/1.928; EyePacs: 24.570/10.530)	CLAHE + Wiener → YOLO V7 → QMPA (Cauchy-Gaussian) → MobileNet V3-Small + Adam Optimizer	**APTOS:** Acc 98.0%, F1 93.7%, Kappa 91.1% **EyePacs:** Acc 98.4%, F1 93.1%, Kappa 92.4%	Không có	Phụ thuộc chuyên gia; khó phát hiện tổn thương nhỏ (microaneurysm); ảnh chất lượng thấp làm giảm độ chính xác; cần cải thiện tiền xử lý ảnh thời gian thực	10.3390/diagnostics13193120
2	Interpreting Deep Neural Networks in Diabetic Retinopathy Grading: A Comparison with Human Decision Criteria	2025	Kaggle EyePACS (53.576), IDRiD-DR (516), Messidor-2 (1.744); Segmentation: IDRiD + E-ophtha + PALM; Phân tích XAI: IDRiD-DR test (103), Retinal-Lesions (1.593)	ADRC: dùng train/test có sẵn (Messidor-2 chỉ test); Segmentation: 68% train – 15% valid – 17% test	ADRC: MobileNet + 2 FC layers; Segmentation: U-Net (MobileNet encoder); XAI: Grad-CAM, Integrated Gradients	**Train EyePACS → test EyePACS:** Acc 82.9%, F1 81.0%; test IDRiD: Acc 49.5%; test Messidor-2: Acc 74.7% **Train IDRiD → test IDRiD:** Acc 62.1% DR-0/3/4 tốt; DR-1/2 kém	Có (Grad-CAM, IG). ADRC có highlight tổn thương nhưng không nhất quán theo ICDR; bị ảnh hưởng bởi vùng không tổn thương và artifact thiết bị	Kém với DR-1/DR-2; không nhất quán ICDR; nhiễu do artifact; segmentation yếu; transferability kém giữa dataset	10.3390/life15091473
3	ClairVue - Diabetic Retinopathy detection using EfficientNet and Grad-CAM	2025	APTOS 2019 (3.662 ảnh: Grade 0 = 1.805, Grade 1 = 370, Grade 2 = 999, Grade 3 = 193, Grade 4 = 295)	70% train – 10% validation – 20% test	RA-EfficientNet (EfficientNet + Residual Attention block), transfer learning từ ImageNet; classifier: GAP + FC + dropout + softmax 5 lớp; XAI: Grad-CAM	**Accuracy tổng:** 96.5%; theo lớp: Normal 96.5%, Mild 91.8%, Moderate 88.7%, Severe 85.4%, PDR 82.9%; AUC ~0.89–0.96	Có dùng Grad-CAM để tạo heatmap, highlight vùng tổn thương (lesion, microaneurysm, exudate)	Dataset mất cân bằng; phân loại kém ở ranh giới giữa các grade; cần thêm dataset đa dạng; chưa kiểm chứng lâm sàng; chưa triển khai thực tế	10.2991/978-94-6463-858-5_82
4	Multi-Scale Attention Network for Diabetic Retinopathy Classification	2021	EyePACS (33.566 ảnh train, 5 lớp), APTOS 2019 (3.662 ảnh, 5 lớp)	90% train – 10% test (theo từng lớp)	MSA-Net: ResNet34 encoder + multi-level & multi-scale (Atrous conv) + multi-scale attention + decoder; đa nhiệm (phân loại DR + healthy/non-healthy); loss cross-entropy có trọng số	**APTOS:** Acc 84.6%, Sens 91.0%, Spec 90.5%, Kappa 0.896 **EyePACS:** Kappa 0.878 (cao hơn baseline) **Healthy/non-healthy (APTOS):** Acc 98.1%, F1 98.2%	Có dùng attention map (multi-scale attention) để highlight vùng tổn thương, nhưng không dùng Grad-CAM/SHAP; attention map hiển thị vùng quan trọng cho quyết định	Nhầm lẫn giữa các lớp có tương quan cao (moderate với các lớp khác); weighted loss làm giảm nhẹ hiệu suất phân loại healthy; cần thêm đánh giá lâm sàng	10.1109/ACCESS.2021.3070685
5	A clinically interpretable deep learning pipeline for diabetic retinopathy classification using EfficientNet, advanced data augmentation and GradCAM	2026	APTOS 2019 (3.660 ảnh: 2.930 train / 364 validation / 366 test)	**Protocol 1:** fixed split 80/10/10 (2.930 train - 364 val - 366 test) **Protocol 2:** stratified 5-fold CV trên 3.294 ảnh dev + 366 ảnh test độc lập	EfficientNet-B1 (pretrained ImageNet) + CLAHE (LAB-L) + Mixup/CutMix + Focal Loss (γ=2, label smoothing 0.05) + TTA (flip, rotation nhỏ); optimizer AdamW, lr 2e-4, batch 16, 30 epochs	**Validation:** Acc 84.07%, macro-F1 0.6962 **Test (CLAHE, No-TTA):** Acc 83.61%, macro-F1 0.6434, weighted-F1 0.8262 **Test (CLAHE + TTA):** Acc 84.97%, macro-F1 0.6627, weighted-F1 0.8400 AUC: 90.40% **ECE:** 0.0327 → 0.0239 (TTA) **Không CLAHE:** Acc giảm còn 80.87% **5-fold CV:** Acc 0.8422 ± 0.0085, QWK 0.8983 ± 0.0036	Có dùng Grad-CAM (heatmap vùng tổn thương), ECE (calibration), t-SNE (feature space). Grad-CAM chỉ định tính, chưa được bác sĩ đánh giá	Overfitting chưa loại bỏ hoàn toàn (gap ~11–12%); chỉ dùng 1 dataset APTOS; Severe DR recall thấp (0.29–0.35); TTA làm giảm Severe; chưa external validation; chưa phải hệ thống triển khai lâm sàng	10.1186/s12886-026-04897-4
6	Privacy-aware diabetic retinopathy grading and visual lesion-focused interpretability through mixture-of-experts federated deep learning with explainable AI	2026	EyePACS (>88.000 ảnh), APTOS-2019 (3.662 ảnh); IDRiD (đánh giá IoU tổn thương)	70% train – 15% validation – 15% test (stratified)	FL-MoE: 4 expert + gating network, top-K=2, entropy reg β=0.01; FedAvg; backbones: CNN-LSTM, ViT, ResNet152, DenseNet, EfficientNet, Inception	**EyePACS (CNN-LSTM):** Acc 76.2%, F1 73.9%, AUC 89.5%, QWK 36.8, referable DR sens 92.4% **ViT:** Acc ~78–79%, AUC >92% nhưng comm >2.6 GB/round **APTOS:** Acc 71.0%, F1 63.6%, AUC 73.7% **FedBN baseline:** Acc 53.0%, F1 41.2% **Comm:** CNN-LSTM <300 MB/round (~9× thấp hơn ViT)	Grad-CAM local tại client; IoU với IDRiD: MA 0.0017, HE 0.0134, EX 0.0217, SE 0.0033 → rất thấp	Mô phỏng, chưa lâm sàng thực; chưa có differential privacy; LSTM không dùng temporal; Grad-CAM localization kém (IoU <0.03); chỉ 4 client; chưa so sánh pFedMe/pFedMoE; QWK thấp hơn centralized	10.1038/s41598-026-58292-6
7	Tri-attention-augmented residual convolutional neural network with explainable AI for automated early diabetic retinopathy screening in resource-constrained environments	2026	APTOS (3.660 ảnh, gộp Severe + PDR thành 1 lớp → 4 lớp); IDRiD (498 ảnh) để test ngoài	Chia theo bệnh nhân (tránh rò rỉ); balanced 370 ảnh/lớp; train 1.184 – val 296 – test nội bộ 636 – test ngoài IDRiD 498	ResNet-50 (pretrained ImageNet) + Tri-Attention: SE → Channel Attention → Spatial Attention; classifier FC; Grad-CAM	**Test nội bộ (APTOS):** Acc 97.01% **Test ngoài (IDRiD):** Acc 99.4%, AUC 99.13%, F1 98.68%, Sens 98.53%, Spec 99.73%	Grad-CAM - chỉ định tính, chưa có đánh giá định lượng hay bác sĩ xác nhận	- Gộp Severe + PDR → mất chi tiết giai đoạn nặng - Downsampling làm mất dữ liệu - Chỉ train trên APTOS, chưa đa trung tâm - Grad-CAM chưa được đánh giá định lượng/bác sĩ kiểm chứng - Chênh lệch acc nội bộ vs ngoài chưa được giải thích rõ	10.1038/s41598-026-58716-3

Đánh giá các nghiên cứu liên quan

Key word: Diabetic Retinopathy (DR), Explainable AI (XAI), Grad-CAM, Classification, Image Processing

STT	Tên bài báo	Năm	Bộ dataset	Chia dữ liệu	Mô hình	Kết quả	XAI	Hạn chế	DOI
8	A multi model deep net with an explainable AI based framework for diabetic retinopathy segmentation and classification	2025	DiaRetDB1 (89 ảnh), APTOS 2019 (5.584 ảnh), EyePACS (35.126 ảnh)	Train/test: 705/303 (DiaRetDB1), 5.019/2.151 (APTOS), 15.126/6.484 (EyePACS); 5-fold CV	Tiền xử lý: Adaptive Gabor Filter + Chaotic Map + CLAHE → Phân đoạn: Modified U-Net + EfficientNet + Adaptive BN → Trích xuất đặc trưng: LBP + SURF + TEM → Phân loại: Attention + DenseNet + OGRU + SANGO → Grad-CAM	**DiaRetDB1:** Acc 99.01%, Precision 99.12% **APTOS 2019:** Acc 98.98%, Precision 99.10% **EyePACS:** Acc 99.12%, Precision 99.23% **IoU:** 0.8272; DSC: 0.9054	Grad-CAM — chỉ định tính, chưa đánh giá định lượng	- Độ phức tạp tính toán cao do nhiều tầng xử lý - Grad-CAM chưa được đánh giá định lượng/bác sĩ kiểm chứng - Chưa thử nghiệm lâm sàng thực tế - Dataset chưa đa dạng về chủng tộc/thiết bị - Kết quả rất cao (99%) có thể do overfitting hoặc đặc thù dataset	10.1038/s41598-025-93376-9
9	Multi-Channel Feature Fusion and Monte Carlo Dropout for Uncertainty-Aware Diabetic Retinopathy Grading	2026	APTOS-2019 (3.662 ảnh: 2.930 train / 366 validation / 366 analysis subset)	2.930 – 366 – 366 (từ Herrero); subset 366 bị dùng lại nhãn → không phải held-out	3 kênh (Ben Graham + Green-CLAHE + morphological proxy) → EfficientNetV2-L (ordinal, Huber loss) + MC-dropout + Grad-CAM	QWK 91.31% (exploratory); tại 20% referral: 293/366 auto, QWK 90.40%; PDR recall chỉ 36.4%	Grad-CAM (định tính, chưa validated); MC-dropout variance làm tín hiệu referral	- Data leakage (threshold/referral chọn trên chính test subset) - Morphological channel lỗi (2 số hạng triệt tiêu) - Không CI, seeds, code, checkpoint - MC-dropout chưa calibration - Grad-CAM diffuse, chưa validated - 7 PDR bị miss hoàn toàn - Chưa external validation	10.48550/arXiv.2608.15234
10	Retinal Disease Classification Using Deep CNN on Fundus Images	2025	APTOS 2019 (3.662 ảnh, 5 mức độ DR)	80% train – 20% validation (stratified); 10% train dùng để test trong quá trình tối ưu; 5-fold CV	ResNet50 (pretrained ImageNet) + fine-tune block cuối; GAP → Dense 512 ReLU → Dropout 0.3 → Softmax 5 lớp; Adam, lr 1e-4, 30 epochs; Grad-CAM	Acc 92.4%, Precision 0.91, Recall 0.92, F1 0.91, AUC 0.95; 5-fold CV: 91.8% ± 0.4; Kappa 0.89	Grad-CAM	- Chỉ dùng 1 dataset APTOS, chưa cross-dataset - Mất cân bằng lớp (Mild/Moderate it) - Grad-CAM chưa đánh giá định lượng/bác sĩ kiểm chứng - Nhầm lẫn giữa Moderate và Severe - Chưa triển khai lâm sàng thực tế	10.56313/jictas.v4i2.451

→ Thiếu kiểm định chéo đa trung tâm

→ Kém hiệu quả trên giai đoạn bệnh nặng

→ Chất lượng XAI chưa kiểm chứng giải phẫu

Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

1. Mất cân bằng cực kỳ nghiêm trọng (Severe Imbalance)

- Nhãn 0 (Không bệnh) áp đảo hoàn toàn với 15.183 ảnh.
- Nhãn 3 (Nặng) chỉ có 78 ảnh (chênh lệch gần 195 lần so với nhãn 0).
- Hệ quả: Bắt buộc phải dùng Weighted Cross-Entropy / Focal Loss để tránh mô hình "đoán bừa" nhãn 0. Không thể đánh giá mô hình bằng Accuracy.

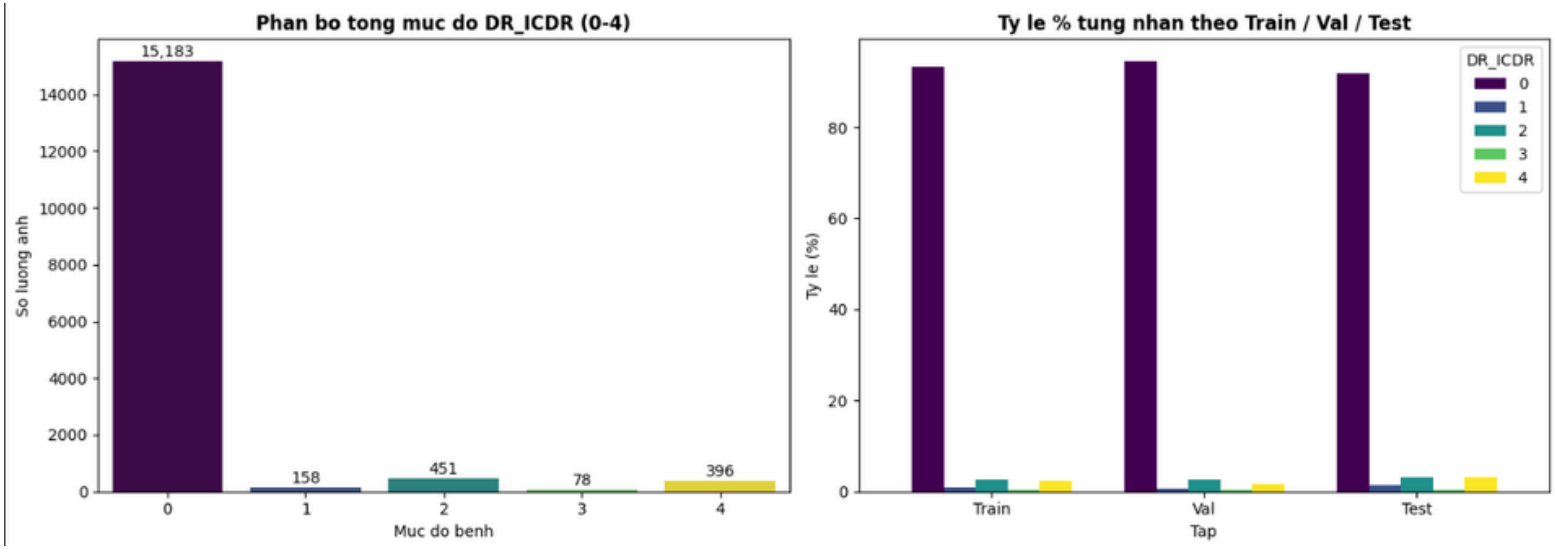
2. Phân bố 3 tập đồng nhất (Stratified Split)

- Tỷ lệ % các nhãn ở Train / Val / Test gần như giống hệt nhau.
- Ý nghĩa: Việc chia tập theo Patient-level đã bảo toàn được cấu trúc dữ liệu, kết quả đánh giá trên Val/Test sẽ phản ánh chính xác năng lực mô hình.

3. Trọng tâm đánh giá

- Mô hình dễ đạt Accuracy > 90% nhưng vô dụng về mặt y tế.

→ Cần tập trung báo cáo F1-Score, Sensitivity (Recall) và Confusion Matrix thay vì Accuracy.



Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

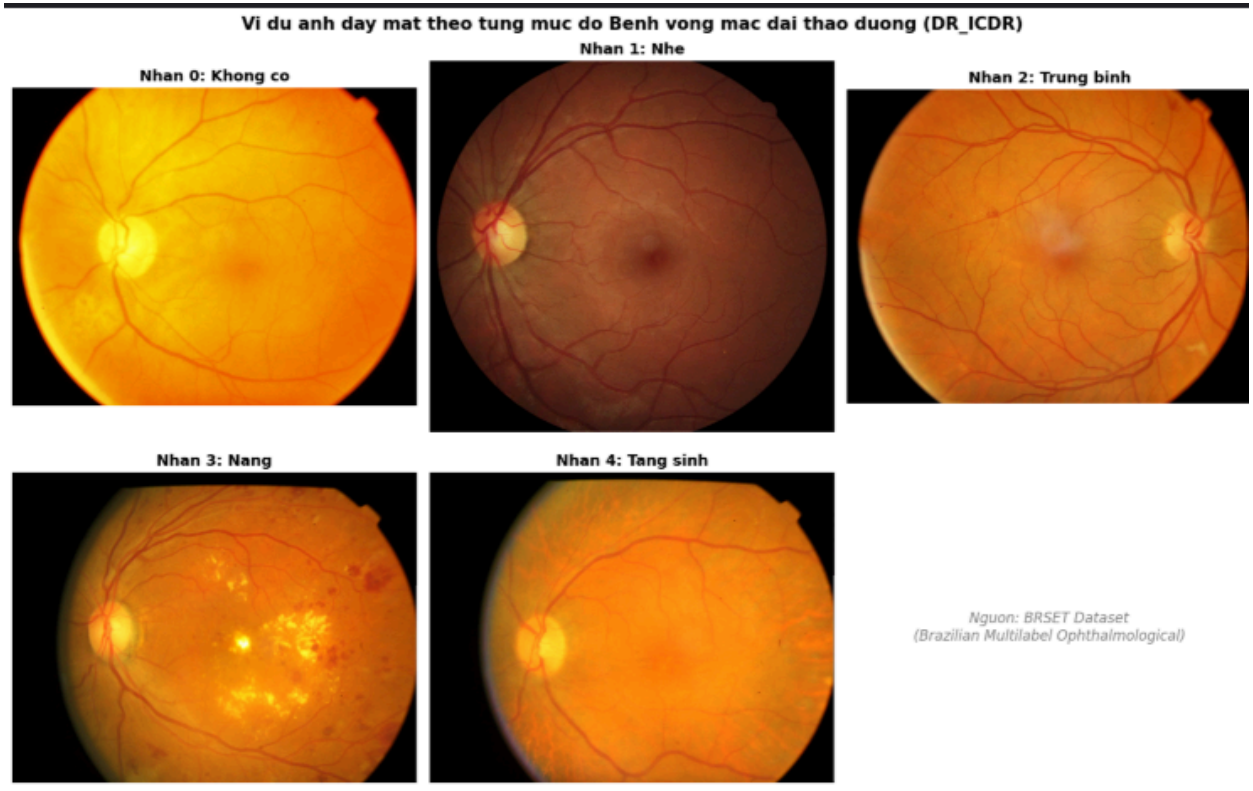
- Tóm tắt bộ dữ liệu BRSET về số mắt:

Thông tin	Số lượng	Tỷ lệ
Tổng số bệnh nhân	8.524	100%
Bệnh nhân có đủ 2 mắt	7.612	89,3%
Bệnh nhân chỉ có 1 mắt	912	10,7%
Bệnh nhân có > 2 ảnh	14	rất ít

→ Bộ dữ liệu chủ yếu là ảnh 2 mắt của cùng một bệnh nhân. Việc chia tập theo patient_id (patient-level split) là hoàn toàn đúng và cần thiết để tránh data leakage.

Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

- Chất lượng ánh sáng không đồng đều
- Tồn tại mảng viền đen thừa
- Độ tương phản thấp



→ Tiền xử lý: áp dụng thuật toán tự động cắt vùng quan tâm (ROI) để loại bỏ viền đen, kết hợp với bộ lọc CLAHE để tăng cường độ tương phản làm rõ vi phình mạch/xuất huyết

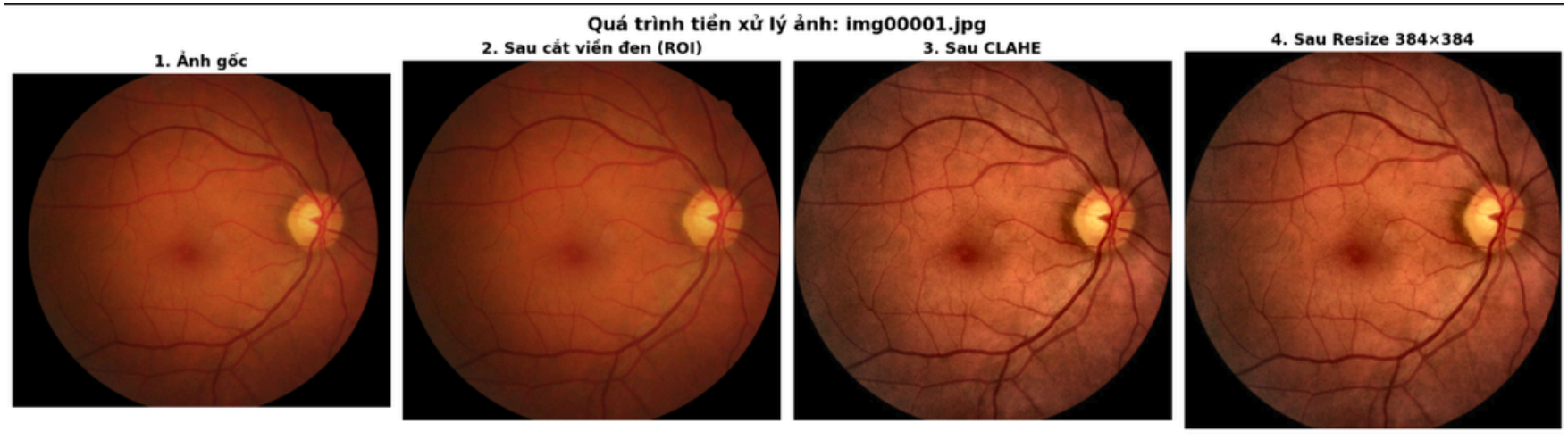
Tiền xử lý & Tối ưu hóa hình ảnh

1. Chuẩn hóa khung hình

- Auto-Crop ROI: Tự động định vị và loại bỏ viền đen/khoảng tối thừa → CNN chỉ học trên vùng võng mạc.
- Đồng bộ kích thước: Đưa ảnh đa nguồn về kích thước chuẩn (384x384) để đồng nhất đầu vào cho CNN.

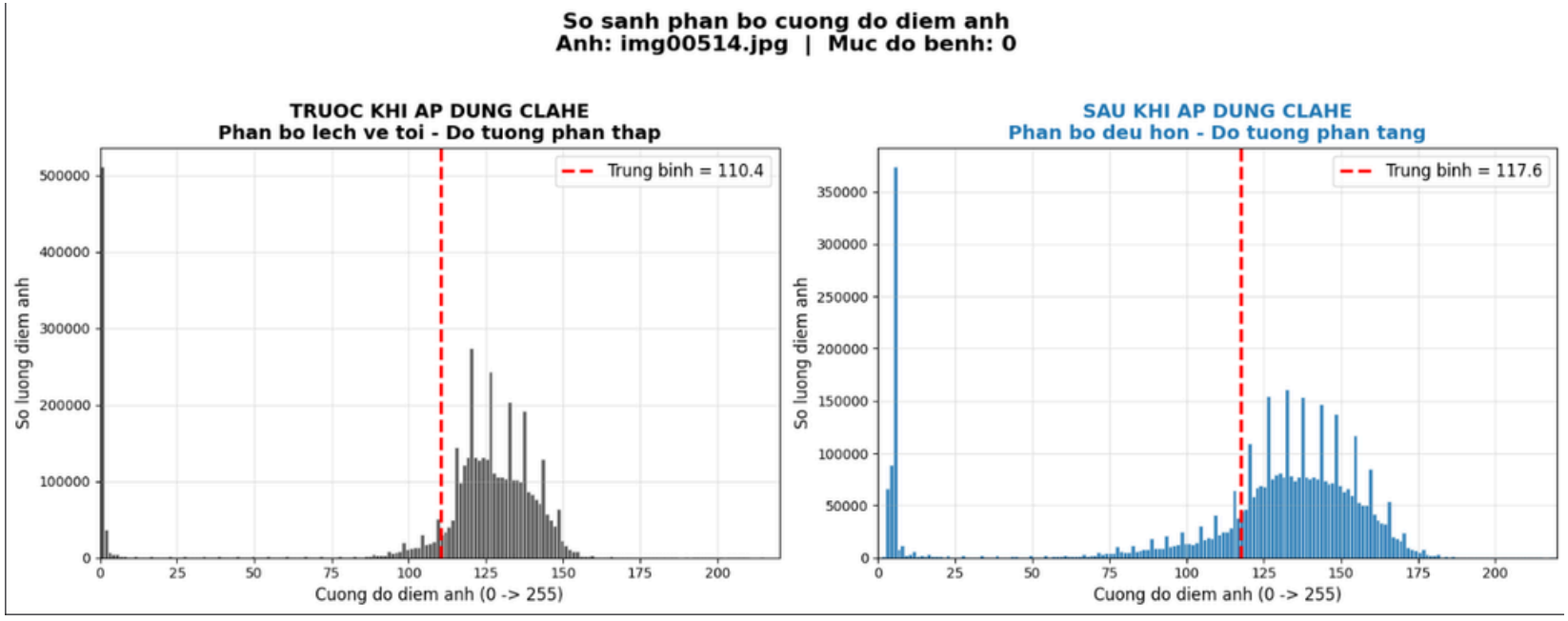
2. Làm rõ dấu hiệu lâm sàng

- CLAHE: Tăng tương phản cục bộ, giúp vi tổn thương (xuất huyết, vi phình mạch) nổi rõ hơn.
- Lưu ý: CLAHE không khôi phục vùng lóa sáng; cần kiểm soát để tránh khuếch đại nhiễu.
- Chuẩn hóa màu & normalize: Đồng nhất dữ liệu đa nguồn trước khi đưa vào mô hình



Tiền xử lý & Tối ưu hóa hình ảnh

Minh chứng Tiền xử lý



Trước khi áp dụng CLAHE (biểu đồ bên trái)

- Phân bố cường độ điểm ảnh lệch về phía tối.
- Có một lượng lớn điểm ảnh nằm ở vùng cường độ thấp đến trung bình.
- Độ tương phản kém → các chi tiết nhỏ như vi phình mạch, xuất huyết dễ bị mờ, khó quan sát.

Sau khi áp dụng CLAHE (biểu đồ bên phải)

- Phân bố được kéo giãn ra đều hơn trên toàn dải cường độ.
- Độ tương phản tăng rõ rệt.
- Các cấu trúc bệnh lý (vi phình mạch, xuất huyết) trở nên nổi bật hơn, dễ nhận diện hơn cho cả bác sĩ lẫn mô hình AI.

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

THANK YOU !

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn